TABLA DE COORDENADAS

LABORATORIO DE ROBÓTICA



ESTUDIANTES:

Jordy Alberto Mendoza Mendoza (1804306)

Fabio Alejandro Guerrero Cifuentes (1804339)

Juan Sebastian Sánchez Parra (1804150)

Julian Santiago Peña Rodriguez (1804157)

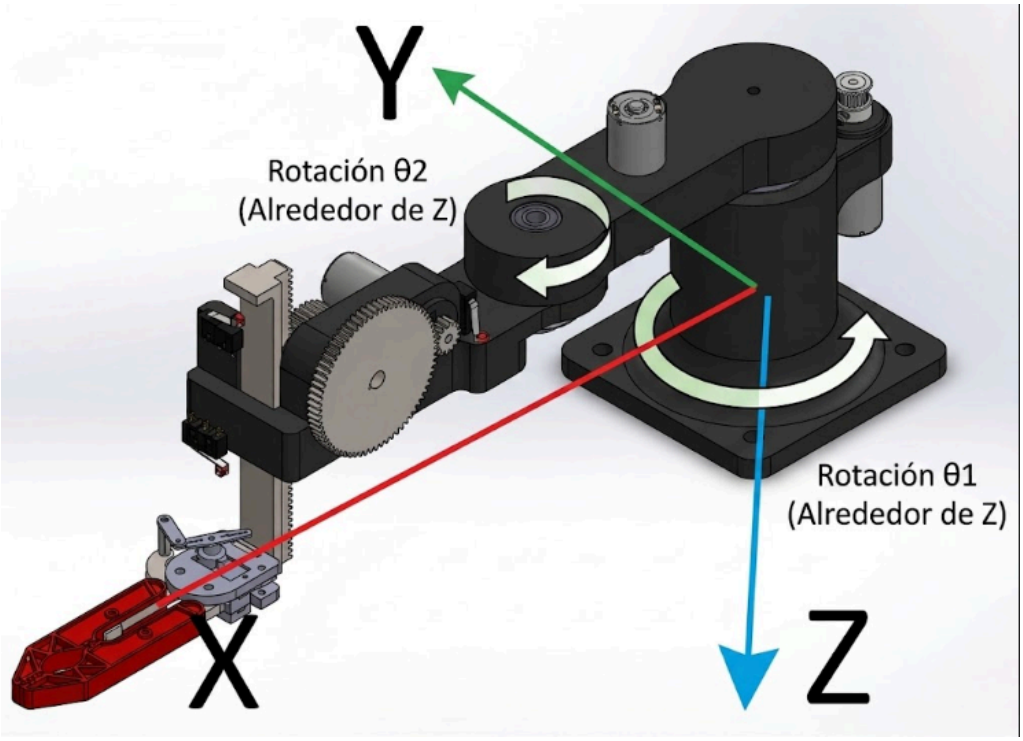
PROFESOR: NELSON FERNANDO VELASCO TOLEDO

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE INGENIERÍA

BOGOTÁ D.C 03/09/2026

Asignación del Sistema de Referencia Global del Manipulador



El sistema de referencia global para el análisis del manipulador se estableció tomando como origen el centro de la base giratoria (primera articulación). Como se observa en la figura , la orientación de los ejes cartesianos se asignó bajo los siguientes criterios:

- **Eje Z** (Azul): Alineado linealmente con el eje de rotación de la articulación de la base, definiendo su sentido positivo hacia abajo.

- **Eje X** (Rojo): Orientado a lo largo del eje longitudinal del brazo en su posición inicial, marcando la dirección frontal de extensión del efector.

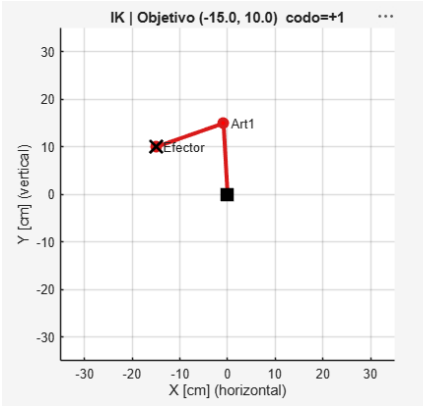
- **Eje Y** (Verde): Establecido de forma perpendicular a los planos formados por los ejes X y Z, proyectado hacia el lateral para completar un sistema de coordenadas tridimensional.

COORDENADAS ROBOT SCARA 3 GDL

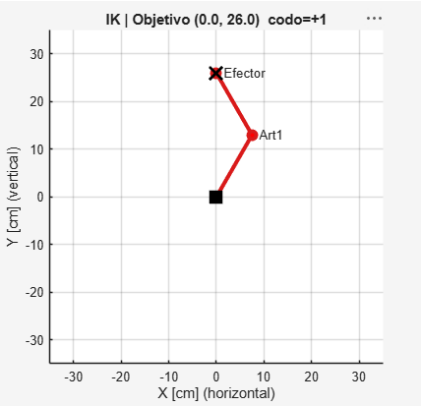
En la cinemática inversa, el signo (positivo o negativo) representa el sentido de giro de cada eslabón, **para el primer eslabón el giro positivo es a la izquierda, para el segundo eslabón el giro positivo es a la derecha.**

ALIAS	Coordenadas (X,Y,Z)cm	Cinemática Directa	Cinemática Inversa (Θ1,Θ2,d) [deg,deg,cm]	%ERROR
HOME	(-15,10,0)	(-14.6, 9.8,0)	(-94.68,-106.13,0)	(2.67,2.00,0)
PLL	(0,26,0)	(0, 25.8,0)	(60.07,-59.85,0)	(0,0.77,0)
AGARRE PLL	(0,26,8)	(0, 25.8, 7.9)	(60.07,-59.85,8)	(0,0.8,1.25)
PS	(0,-26,0)	(0, -26.1, 0)	(-119.93,-59.85,0)	(0,0.38,0)
SOLTAR PS	(0,-26,8)	(0, -26.1, 7.9)	(-119.93,-59.85,8)	(0,0.38,1.25)

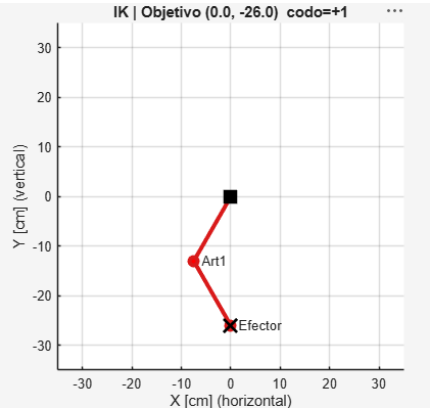
Home



PLL



PS



Análisis de impacto debido al % de error.

Los errores absolutos del sistema se mantienen en un rango milimétrico de entre 1mm y 4 mm (con un porcentaje de error máximo del 2.67% en reposo y menor a 1.25% en los puntos de trabajo), lo que valida la precisión del modelo cinemático para la tarea asignada.

- Impacto en Posición HOME (Eje X: 2.67%, Eje Y: 2.00%)

  Desviación: Representa una diferencia de 0.4 cm en X y 0.2 cm en Y.

  Impacto operativo: Nulo. Al ser un punto de reposo en el aire utilizado para la calibración inicial, la variación no compromete la geometría de la celda de trabajo ni existe riesgo de colisión con la botella o componentes del entorno.

- Impacto en Agarre y Soltado en el Plano Horizontal (Eje XY: 0.38% a 0.80%)

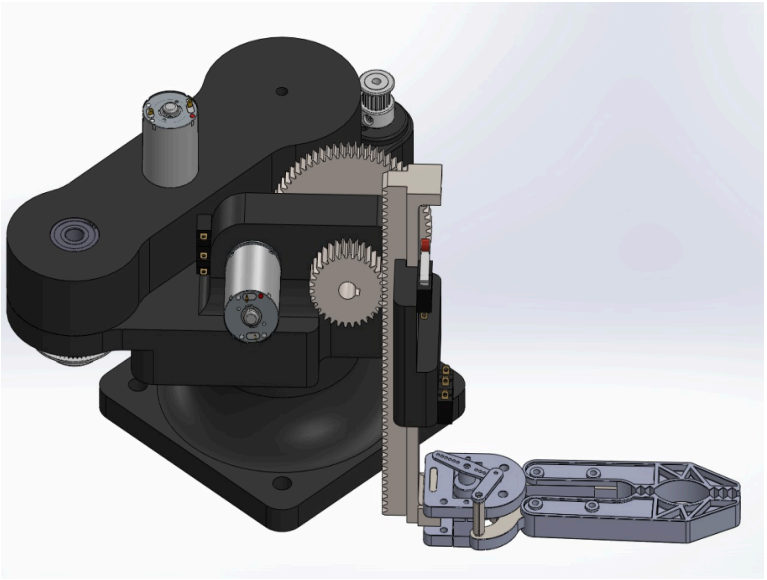
  Desviación: Equivale a un desfase posicional de solo 1 mm a 2 mm en los puntos PLL, AGARRE PLL, PS y SOLTAR PS.

  Impacto operativo: Totalmente tolerable. La holgura o margen de apertura de las pinzas (*gripper*) absorbe fácilmente este desfase de 1 mm - 2 mm. La herramienta podrá sujetar la botella firmemente sin provocar volcamientos, agarres descentrados o caídas del material durante el traslado.

- Impacto en el Desplazamiento Vertical (Eje Z: 1.25%)

  Desviación: Equivale a 1 mm de diferencia (7.9 cm alcanzados frente a 8.0 cm teóricos en el mecanismo de cremallera).

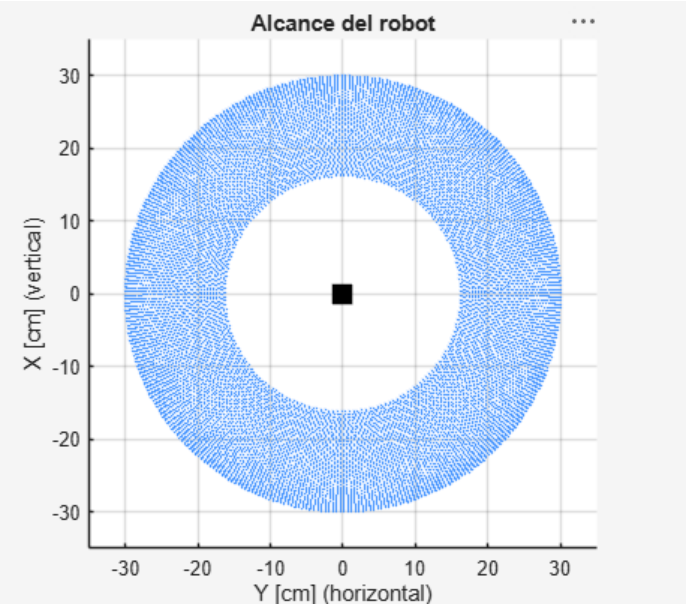
  Impacto operativo: Favorable. Un margen de 1 mm por encima de la superficie de contacto actúa como una tolerancia de seguridad que evita impactos bruscos del efector final contra la base o la mesa al momento de liberar o tomar la botella.



Posición Home

Se seleccionó esta postura como HOME por seguridad operativa y calibración del sistema. Mantiene el eje vertical Z completamente replegado en su punto más alto (detectado por el final de carrera) para prevenir colisiones de la pinza con obstáculos o la botella durante el encendido. A su vez, ubica los eslabones 1 y 2 en una configuración conocida de origen para establecer un punto cero $(x_0, y_0 z_0)$ preciso, repetible y con menor par mecánico de arranque.

ALCANCE DEL ROBOT SCARA 3 GDL

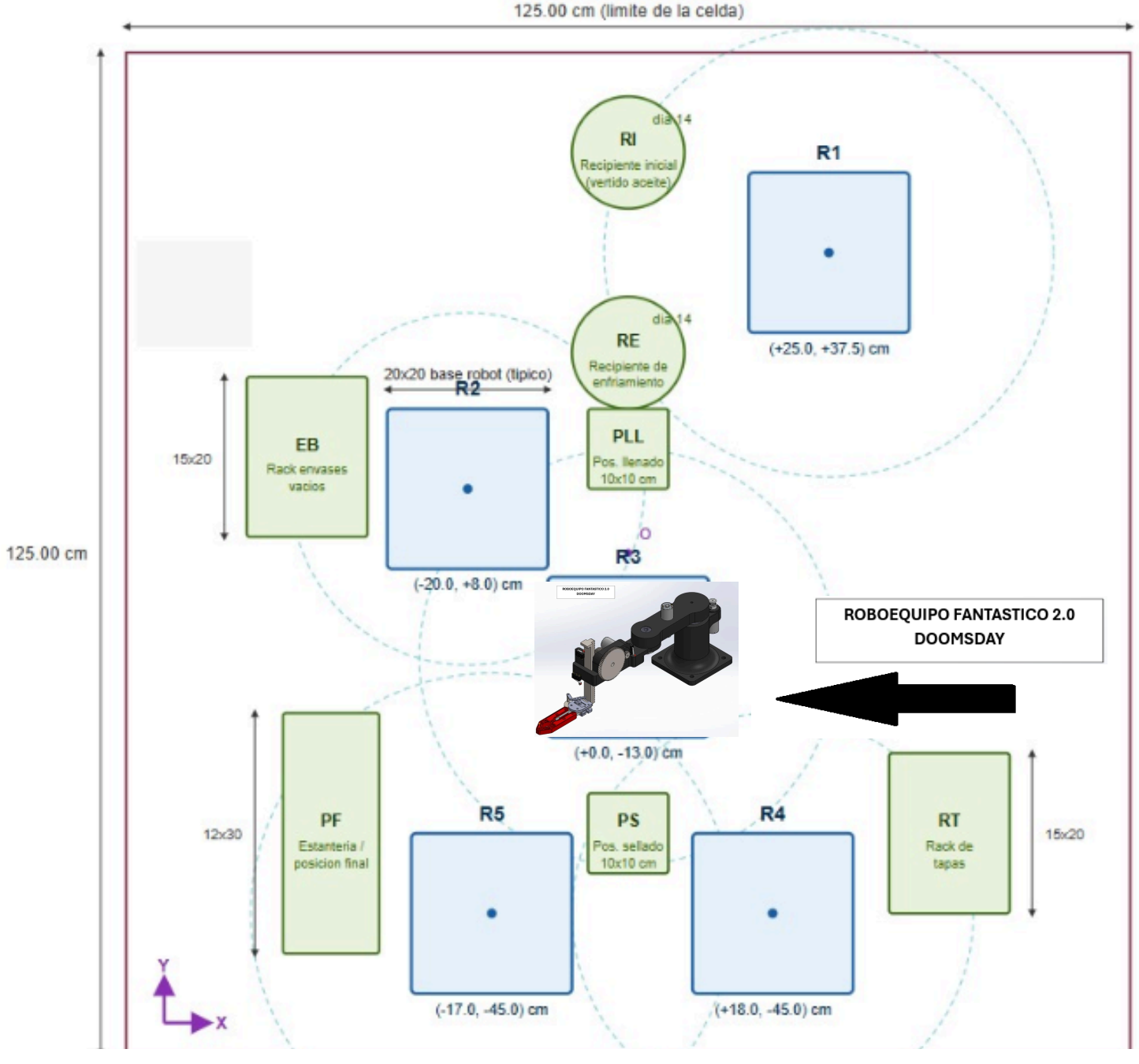


SCARA de 3 grados de libertad configuración RRP

El volumen de trabajo operativo del robot está delimitado por un espacio anular continuo en el plano horizontal XY, con un radio mínimo de 16 cm y un radio máximo de 30 cm, sumado al desplazamiento vertical programado en el eje Z. El alcance del algoritmo contempla la ejecución secuencial de 5 estados operativos: postura inicial (**HOME**), aproximación a la zona de toma (**PLL**), descenso y sujeción de la botella (**AGARRE PLL**), traslado seguro a la zona de destino (**PS**) y descenso con liberación del contenedor (**SOLTAR PS**). Asimismo, el proyecto evalúa la precisión del sistema mediante la confrontación matemática entre la cinemática directa e inversa para verificar que el porcentaje de error de posicionamiento se mantenga en márgenes aceptables para la aplicación.

PLANO DE PLANTA - LINEA ROBOTIZADA ENVASADO DE ACEITE (LAB 1 v2)

Vista superior - area de trabajo 125 x 125 cm - origen en el centro del area - unidades en cm - PROPUESTA



LEYENDA

- Robot (base 20x20 cm)
- Radio de alcance aprox.
- Recipiente (RI / RE)
- Estacion / rack / estanteria

FUNCION DE ROBOTS

R1: Traslada aceite: RI -> RE
R2: Envase vacio: EB -> PLL
R3: Envase lleno: PLL -> PS
R4: Tapa: RT -> PS (tapado)
R5: Envase tapado: PS -> PF

COORDENADAS (cm, origen al centro)

Elemento	X	Y
R1	+25.0	+37.5
R2	-20.0	+8.0
R3	+0.0	-13.0
R4	+18.0	-45.0
R5	-17.0	-45.0
RI	+0.0	+50.0
RE	+0.0	+25.0
EB	-40.0	+12.0
PLL	+0.0	+13.0
RT	+40.0	-35.0
PS	+0.0	-35.0
PF	-37.0	-35.0